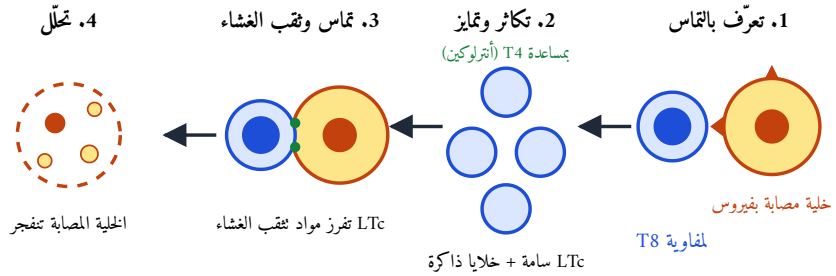
الاستجابة المناعية النوعية الخلوية

الهدف: أن تشرح كيف تقضي اللمفاويات T على الخلايا المصابة بالفيروسات أو الخلايا الغريبة، وأن تميّز الاستجابة الخلوية من الاستجابة الخلطية.

الفكرة في سطرين: الأجسام المضادة لا تصل إلى فيروس يختبئ داخل خلية، لذلك يلجأ الجسم إلى استجابة خلوية: لمفاويات T سامة تتعرّف على الخلية المصابة بالتماس المباشر وتدمّرها. هي استجابة نوعية ذات ذاكرة، لكن عنصرها الفعّال خلية لا جزيء.



الشكل 1: الاستجابة الخلوية: اللمفاوية T8 تتعرّف بالتماس على الخلية المصابة، تتكاثر وتتمايز إلى لمفاويات سامة LTc تثقب غشاء الخلية المصابة فتتحلّل.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاستجابة الخلوية** استجابة نوعية تقوم بها **اللمفاويات T** ضد الخلايا المصابة بفيروس، الخلايا السرطانية، وخلايا الطعوم الغريبة؛ عنصرها الفعّال خلية وليس جسمًا مضادًا.
2. اللمفاويات T تنشأ في نقي العظم وتنضج في **الغدة الصعترية**؛ نوعان رئيسان: **T4 المساعدة** و**T8** التي تصبح سامة.
3. **التعرّف:** الخلية المصابة تعرض على غشائها قطعًا من مولد الضد الفيروسي، فتتعرّف عليها T8 النوعية بمستقبلاتها الغشائية عبر **تماس مباشر**.
4. **التكاثر والتمايز:** تفرز T4 مادة منشّطة (**الأنترلوكين**) تدفع T8 إلى التكاثر ثم التمايز إلى **لمفاويات سامة LTc** وخلايا ذاكرة.
5. **آلية التدمير:** تلتصق LTc بالخلية المصابة وتفرز مواد (البرفورين) تثقب غشاءها فيدخل الماء وتتحلّل الخلية مع الفيروسات داخلها، ثم تنفصل LTc لتهاجم خلية أخرى.
6. **البرهان التجريبي:** نقل اللمفاويات T من حيوان رفض طعمًا إلى حيوان سليم ينقل إليه القدرة على الرفض السريع، بينما نقل المصل لا ينقلها؛ إذن المناعة خلوية.

7. دور **T4 محوري**: تنشّط كلّا من اللمفاويات B (خلطية) وT8 (خلوية)، لذلك يؤدي تدميرها بفيروس السيدا إلى انهيار المناعتَين.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. فأر أ تلقّى طعم جلد من فأر ب فرفضه بعد 10 أيام؛ عند تكرار الطعم من ب نفسه رُفض بعد 4 أيام فقط. **التفسير:** الاستجابة الخلوية الأولى أنتجت خلايا ذاكرة T جعلت الاستجابة الثانية أسرع.
2. حُقنت لمفاويات الفأر أ في فأر ج سليم فرفض طعمًا من ب بسرعة، أما حقن مصل الفأر أ في فأر د فلم يُسرّع الرفض. **التفسير:** المناعة ضد الطعم تُنقل بالخلايا لا بالمصل؛ هي مناعة خلوية.
3. مجهريًا شوهدت لمفاوية صغيرة ملتصقة بخلية كبيرة مصابة ثم تفككت الخلية الكبيرة. **التفسير:** LTc تتعرّف بالتماس وتثقب الغشاء فتتحلّل الخلية المستهدفة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن اللمفاويات T تفرز أجسامًا مضادة؛ الإفراز خاص بالخلايا البلازمية الناتجة عن LB.
- الخلط بين T4 (مساعدة ومنشّطة) وT8 (تتحوّل إلى سامة قاتلة).
- نسيان أن الاستجابة الخلوية نوعية أيضًا: كل LTc تهاجم الخلايا المصابة بمولد ضد واحد.
- تفسير تجربة نقل اللمفاويات بأنها تبرهن على مناعة خلطية؛ المصل وحده هو الذي يبرهن على الخلطية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- خلوية = اللمفاويات T ضد خلايا مصابة أو غريبة.
- T8 ← تعرّف بالتماس ← تكاثر (أنترلوكين T4) ← LTc + ذاكرة.
- LTc تثقب غشاء الخلية المصابة ⇐ تحلّل.
- تُنقل باللمفاويات لا بالمصل.
- T4 تنشّط الخلطية والخلوية معًا.

madrasadz.com